

测试纪律承诺

本人自愿遵守学校测试纪律, 保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪, 愿接受学校相关纪律处分。

本人签名:

北京工商大学 离散数学试卷(A)答案及评分标准

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、(30分) 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 给定 A 上二元关系 R 如下:

$$R=\{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <3,3>, <4,4>\}$$

请回答以下各问题:

1. 写出 R 的关系矩阵。(3分)

2. 画出 R 的关系图。(3分)

3. 求包含 R 的最小的等价关系, 并写出由其确定的划分。(6分)

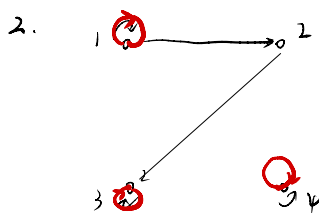
4. 分别用关系矩阵表示出 R 的自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 。(6分)

5. 求传递闭包 $t(R)$ 。(写出计算步骤)(6分)

6. 求 R^2 的关系矩阵。(3分)

7. 集合 A 上最多可以确定多少个不同的二元关系? 说明理由。(3分)

1. $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



4. $r(R) = \{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <3,3>, <4,4>, <2,2>\}$
 $s(R) = R \cup R^{-1} = \{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <3,3>, <4,4>, <2,1>, <3,2>\}$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \dots$$

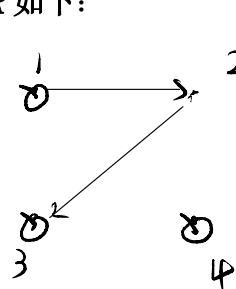
6. $R^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$R^3 = R^2 \circ R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R^4 = R^3 \circ R = \dots R^k$$

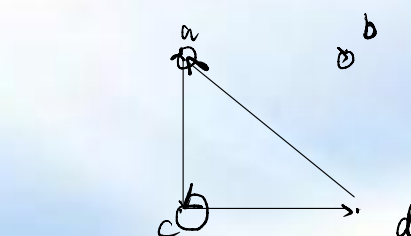
5. $t(R) = \{<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,3>, <3,3>, <4,4>\}$

$$R^2 = \{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <3,3>, <4,4>, <2,2>\}$$



3. 最小等价关系: $r(R) \cup s(R) \cup t(R) = \{<1,1>, <1,2>, <2,3>, <3,3>, <4,4>, <2,2>, <2,1>, <3,2>, <1,3>\}$
 划分为: $\{<1,2,3>, <4>\}$

7. $2^{|A|} = 2^{2^4} = 2^{16}$



$$R^2 = \{<a,a>, <b,b>, <c,c>, <d,d>\}$$

$$(a,c), (c,a), (b,a), (a,b), (c,d), (d,c)\}$$

二、(10分) 设 R 是集合 A 上的传递关系, 证明 $R \cap R^{-1}$ 也是 A 上的传递关系。

$$\text{若 } < x, y > \in R \cap R^{-1}, < y, z > \in R \cap R^{-1}$$

$$\text{有 } (< x, y > \in R \wedge < x, y > \in R^{-1}) \wedge (< y, z > \in R \wedge < y, z > \in R^{-1})$$

$$\Rightarrow (< x, y > \in R \wedge < y, z > \in R) \wedge (< x, y > \in R^{-1} \wedge < y, z > \in R^{-1})$$

$$<3,2> \Rightarrow <x,z> \in R \wedge (<y,x> \in R \wedge <z,y> \in R)$$

$$<2,1>, <1,3>, <3,1> \Rightarrow <x,z> \in R \wedge <z,x> \in R$$

$$\Rightarrow <x,z> \in R \wedge <x,z> \in R^{-1}$$

$$\Rightarrow <x,z> \in R \cap R^{-1}$$

三、请写出下列推理的前提和结论, 并证明其有效性。(10分)

小明喜欢学数学或者上体育课; 如果他喜欢学数学, 那么他就喜欢下围棋; 如果他喜欢上体育课, 那么他就喜欢踢足球。所以小明喜欢下围棋或者喜欢踢足球。

三、令 p : 小明喜欢学数学, q : 小明喜欢上体育课

r : 小明喜欢下围棋 s : 小明喜欢踢足球

前提: $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s$

结论: $r \vee s$

① $p \vee q$

p 规则

① $p \vee q$

P

② $\neg p \rightarrow q$

等值置换

② $p \rightarrow r$

P

③ $q \rightarrow s$

p 规则

③ $q \rightarrow s$

P

④ $\neg p \rightarrow s$

(2)(3) 假言三段论

④ $r \vee s$

①②③ 构造性二难

⑤ $\neg s \rightarrow p$

(4) 等值置换

⑥ $p \rightarrow r$

p 规则

⑦ $\neg s \rightarrow r$

(5)(6) 假言三段论

⑧ $s \vee r$

(7) 等值置换

五、利用真值表法，按 P, Q, R 顺序求下列命题公式： $(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee R)$ 的主合取范式。
(10 分)

P	Q	R	$\neg P$	$\neg P \vee R$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \leftrightarrow (\neg P \vee R)$
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	2
0	1	1	1	1	0	3
1	0	0	0	0	0	4
1	0	1	0	1	0	5
1	1	0	0	0	1	6
1	1	1	0	1	1	7

成假赋值：000, 001, 010, 011, 101, 110

主合取式： $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7$

$\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$

六、设有如图 1 所示的简单无向图。(共 30 分)

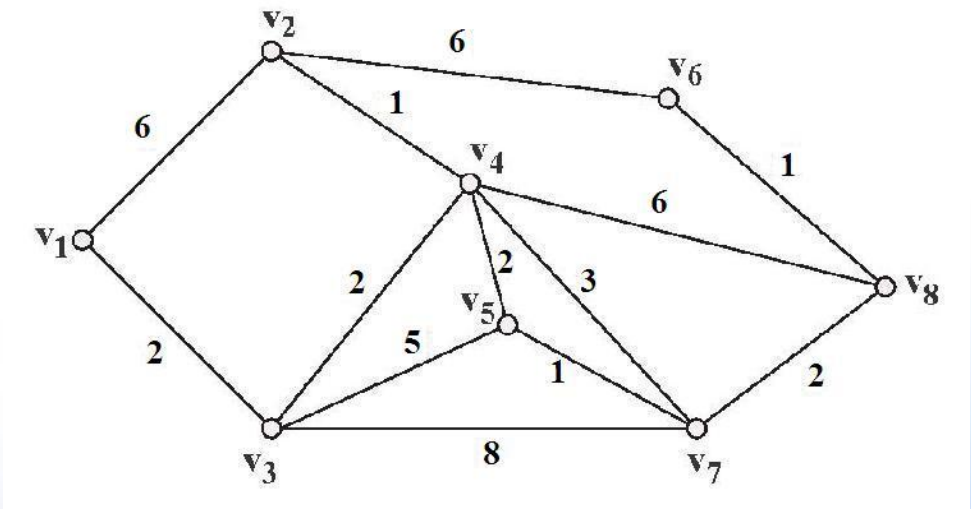


图 1

(1) 利用 Dijkstra 算法求图 1 中结点 v_1 至所有其他各结点之间的最短距离。要求按照表 1

给出的步骤计算。(10 分)

(2) 利用 Kruskal 算法求图 1 的最小生成树。(要求写出具体过程) (10 分)

(3) 利用 Prim 算法求图 1 的最小生成树。(要求从结点 v_1 开始，并写出具体过程)

永久结点集

最近邻接点

最短距离